

Professor Arlisson Ferreira

ATIVIDADE – ESCALAS TERMOMÉTRICAS (SITUAÇÕES-PROBLEMA)

Instruções: Resolva as situações abaixo em seu caderno utilizando **notação científica**.
Apresente os cálculos.

1. Onda de Calor

Durante uma onda de calor no Nordeste, os termômetros marcaram 34°C ao meio-dia. Um turista estrangeiro, acostumado com a escala Fahrenheit, pediu que essa temperatura fosse informada em $^{\circ}\text{F}$.

- Converta 34°C para Fahrenheit.
- Esse valor indica um clima frio, ameno ou quente? Justifique.

2. Viagem Internacional

Um brasileiro viajou para os Estados Unidos e viu no noticiário que a temperatura estava em 41°F . Ele ficou em dúvida sobre o frio que enfrentaria.

- Converta essa temperatura para Celsius.
- Com base no resultado, descreva como estaria o clima.

3. Cozinha Industrial

Em uma cozinha industrial, um forno precisa atingir 200°C para o preparo de um prato. O manual do equipamento, porém, está em Fahrenheit.

- Converta essa temperatura para $^{\circ}\text{F}$.
- Explique por que é importante fazer essa conversão corretamente.

4. Conservação de Alimentos

Um freezer industrial opera a -18°C , temperatura ideal para conservar alimentos congelados. Um técnico precisa verificar esse valor em Fahrenheit para calibrar o equipamento.

- Converta -18°C para $^{\circ}\text{F}$.
- Esse valor é maior ou menor que 0°F ?


$$E=mc^2$$


$$F=ma$$

Professor Arlisson Ferreira

5. 🌡️ Experimento Científico

Um experimento em laboratório deve ser realizado a 298 K. Um estudante precisa ajustar um termômetro que está em Celsius.

- a) Converta essa temperatura para °C.
- b) Essa temperatura é próxima da temperatura ambiente? Justifique.

6. 🧪 Pesquisa Química

Durante uma pesquisa, uma substância foi aquecida até atingir 350 K. Para registrar corretamente os dados, é necessário converter essa temperatura para Celsius e Fahrenheit.

- a) Converta para °C.
- b) Em seguida, converta o resultado para °F.

7. 🌍 Clima Global

Em uma reportagem científica, foi informado que a temperatura média da Terra é de aproximadamente 288 K.

- a) Converta essa temperatura para Celsius.
- b) Esse valor condiz com a temperatura média que sentimos no dia a dia? Explique.

8. 🚀 Exploração Espacial

Um sensor em uma nave espacial registrou a temperatura externa de 120 K. Para análise dos cientistas, esse valor precisa ser convertido para Celsius.

- a) Converta para °C.
- b) Essa temperatura é alta ou extremamente baixa? Justifique.

9. 🧒 Corpo Humano

A temperatura normal do corpo humano é cerca de 98,6°F. Em um hospital brasileiro, os médicos utilizam a escala Celsius.

- a) Converta essa temperatura para °C.
- b) Esse valor corresponde à temperatura corporal normal? Explique.

$$E=mc^2$$

$$F=ma$$



Professor Arlisson Ferreira

10. Laboratório Escolar

Durante uma aula prática, os alunos registraram a temperatura de uma substância como 273 K. O professor pediu para converter esse valor para Celsius e interpretar o resultado.

- a) Converta para °C.
 - b) O que essa temperatura representa no cotidiano?
-

Desafio (Bônus)

Em uma experiência, um aluno percebeu que uma temperatura tinha o mesmo valor numérico em Celsius e Fahrenheit.

Descubra qual é essa temperatura.


$$E=mc^2$$


$$F=ma$$